棚板の形とたわみ

同じ材料でも、形と支え方で変形は変わる

1　ばねのフックの法則を思い出す
2　棒の変形から、ヤング率 E を確かめる
3　棚板の形・長さと、たわみを比べる

資料とメモを用意してください。途中に短い問いと休憩があります。

第1回 20〜25枚目の一節を使った試作です。

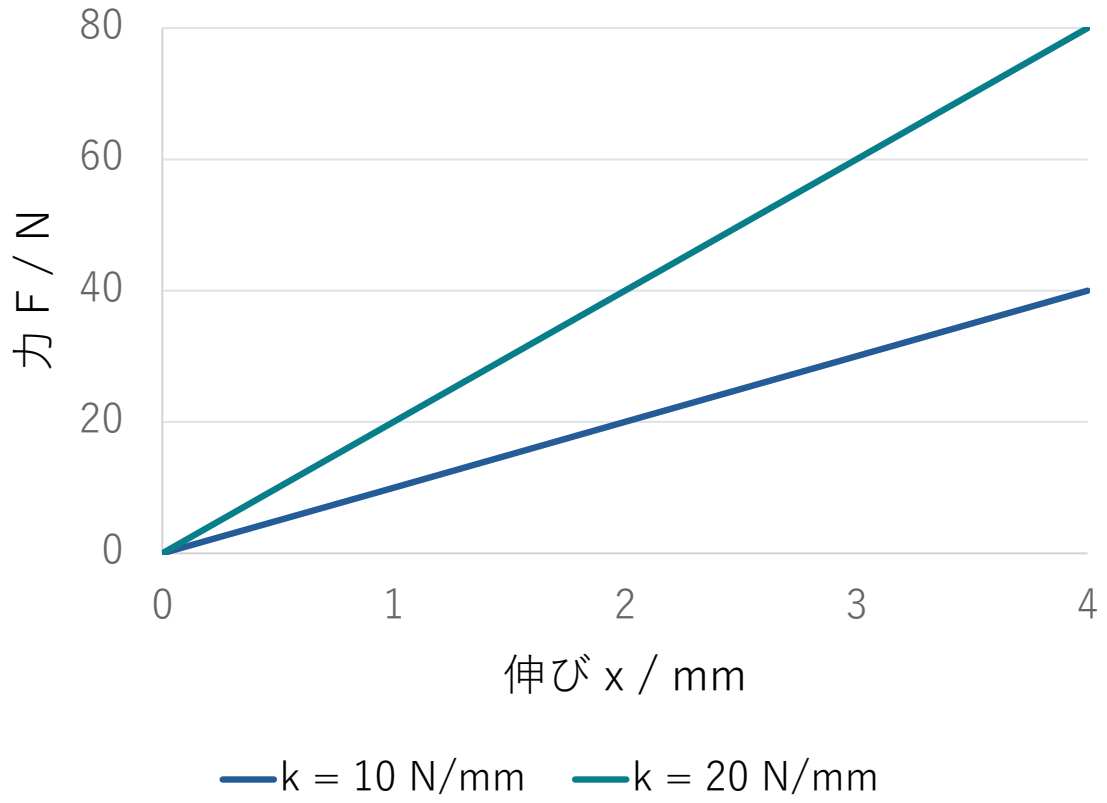
復習：ばねのフックの法則

$$F = kx$$

F：ばねを引く力 / N
x：元の長さからの伸び / mm
k：ばね定数 / (N/mm)

伸びに比例して、必要な力が増す

$$x = F/k$$



同じ力なら、k が大きいほど伸びは小さい

復習：棒の変形とヤング率 E

応力 $\sigma = F/A$

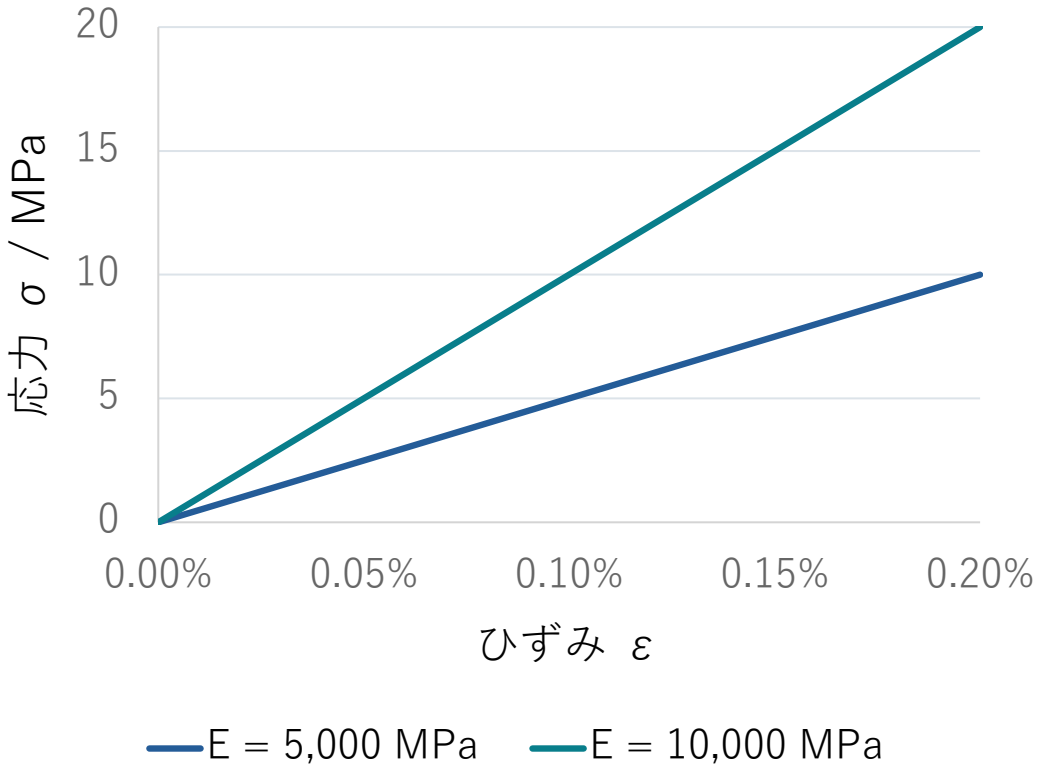
ひずみ $\varepsilon = \Delta l/l$

フックの法則　$\sigma = E\varepsilon$

$F/A = E(\Delta l/l)$

$\Delta l = Fl/(EA)$

棒全体のばね定数は $k = EA/l$



E：同じ応力に対する、変形しにくさ
単位は MPa（= N/mm^2）

同じ断面積の棚板：高さを変えると？

同じ材料・同じ長さ・同じ荷重・同じ支え方

幅40 mm、高さ10 mm

幅20 mm、高さ20 mm

断面積は、どちらも400 mm²。たわみは同じだろうか？

断面の水平な図心軸について比べる。E が同じという仮定も確認する

短い休憩

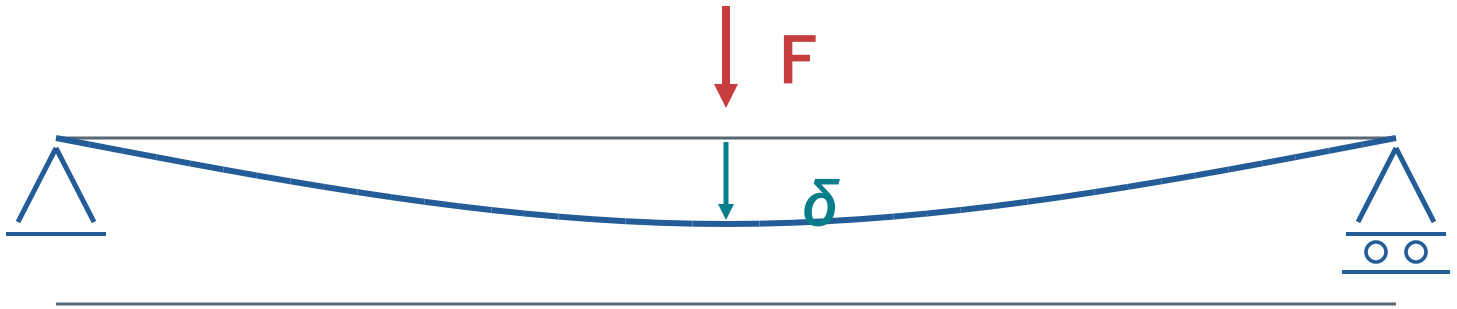
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす
手を開いて閉じる
できる範囲で。動作は任意です。

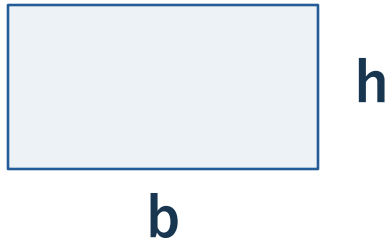
再開したら、同じ断面積の棚板を式で比べます。

単純支持ばりの中央たわみ

中央に力 F を加える。δ は中央が下がる量



L：支点間距離



$$I = bh^3/12 = Ah^2/12$$

$$\delta = FL^3/(48EI)$$

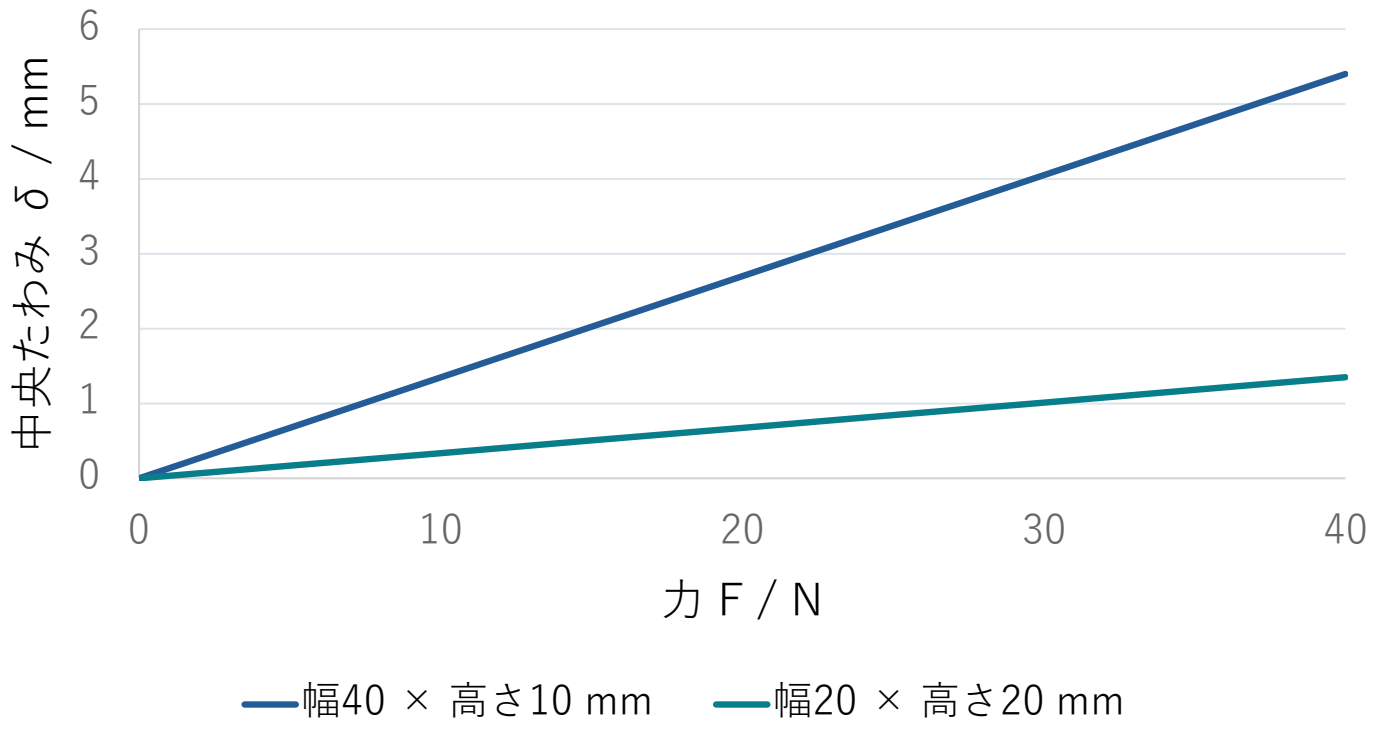
F：N、L：mm、E：N/mm²、I：mm⁴ → δ：mm

同じ断面積 A で高さ2倍なら、I は4倍、δ は1/4

単純支持・一定断面・小さな変形の弾性範囲

同じ断面積で比べる、荷重とたわみ

計算条件：E = 10,000 MPa、L = 600 mm、中央集中荷重・単純支持



F = 20 N のとき

b × h mm	I mm^4	δ mm
40 × 10	3.33×10^3	2.700
20 × 20	1.33×10^4	0.675

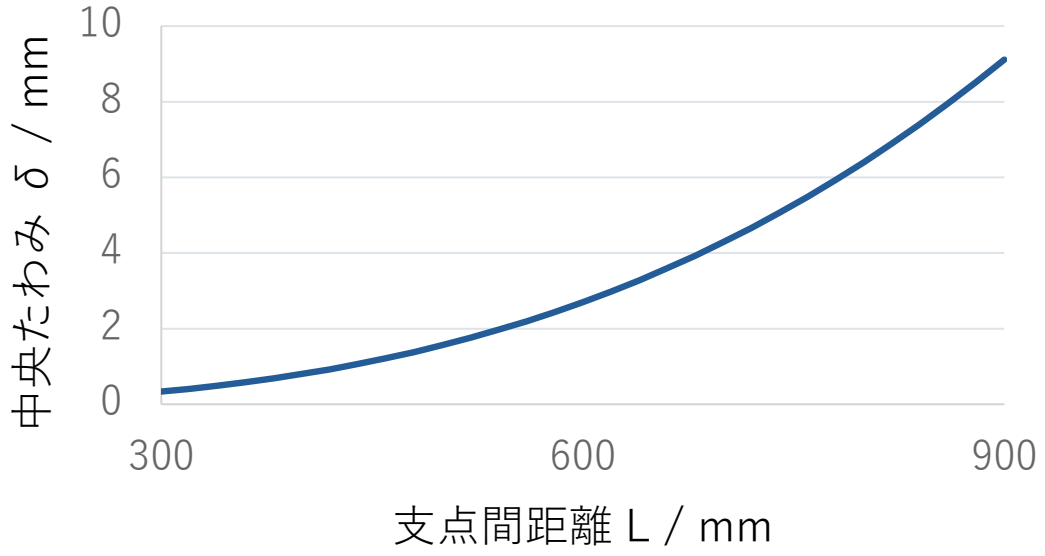
I が4倍なので
たわみは 1/4

δ は F に比例。傾きは $L^3/(48EI)$

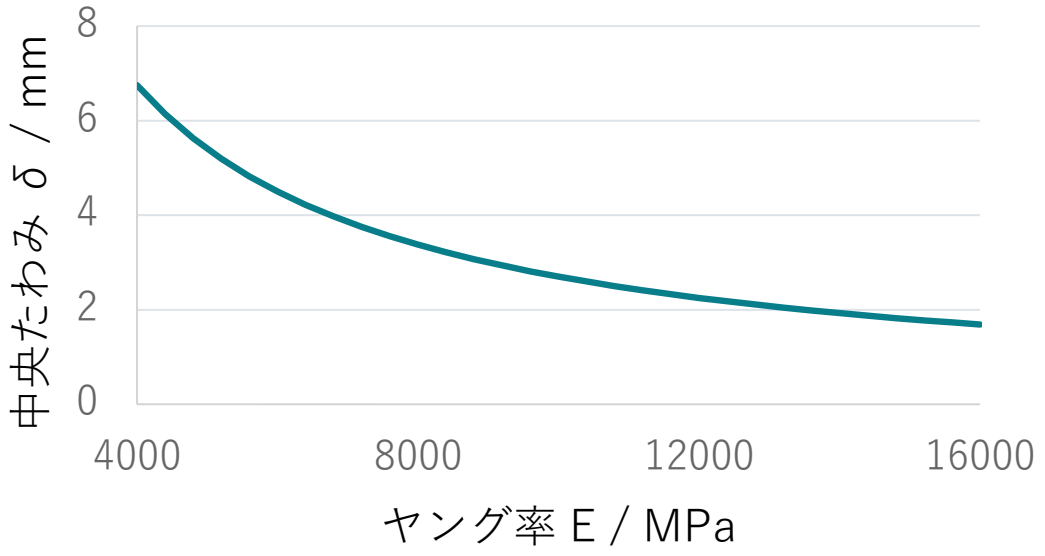
支点間距離と E による、たわみの変化

共通条件：F = 20 N、幅40 mm × 高さ10 mm、中央集中荷重・単純支持

E = 10,000 MPa で、L を変える



L = 600 mm で、E を変える



$\delta \propto L^3$　L を2倍にすると8倍

$\delta \propto 1/E$　E を2倍にすると1/2

棚板のたわみを、条件から説明する

$$\delta = FL^3/(48EI) \qquad I = bh^3/12$$

F を2倍	δ は2倍
L を2倍	δ は8倍
E を2倍	δ は1/2
同じ A で h を2倍	I は4倍、δ は1/4

他の条件をそろえた、弾性範囲・単純支持・中央集中荷重での比較

何をそろえ、何を変え、何を根拠にしたか、説明し直しましょう。